



Lista de Exercícios 4 – Arrays Unidimensionais (Vetores)

1. Faça um algoritmo que leia um vetor de números $V[6]$. Contar a seguir, quantos valores de V são negativos e mostre essa informação.
2. Faça um algoritmo que leia 10 valores inteiros armazenando-os em um vetor *teste1*. Construa um vetor adicional (*teste2*) de 10 posições, formado a partir da seguinte regra: se o valor do índice for par, o valor do elemento deve ser igual ao elemento equivalente de *teste1* multiplicado por 5; se for ímpar, deverá ser somado com 5. Ao final, mostrar o conteúdo dos dois vetores.
3. Faça um algoritmo que leia um vetor de números $A[10]$. No final, mostre todas as posições do vetor que armazenam um valor menor ou igual a 10 e o valor armazenado na posição em questão.
4. Faça um algoritmo que leia um vetor numérico $N[20]$. A seguir, encontre o menor elemento do vetor N e a sua posição dentro do vetor, mostrando: "O menor elemento de N é ", M , " e sua posição dentro do vetor é: ", P .
5. Faça um algoritmo que leia um vetor numérico $D[60]$. A seguir, troque o 1o elemento com o 31o, o 2o com o 32o, etc. Mostre no final o vetor modificado.
6. Faça um algoritmo que efetua a leitura de cinco elementos para um vetor A . No final, apresentar a soma de todos os elementos que sejam ímpares, bem como a soma de todos os elementos que sejam pares.
7. Leia um vetor de 16 posições e troque os 8 primeiros valores pelos 8 últimos e vice-versa. Escreva ao final o vetor obtido.
8. Leia um vetor de 25 posições e em seguida um valor X qualquer. Seu programa deverá fazer uma busca do valor de X no vetor lido e informar a posição em que foi encontrada a primeira ocorrência ou se não foi encontrado. Pensando na possibilidade de repetição, também deve ser retornada quantas ocorrências do valor X foram identificadas.
9. Leia um vetor de 10 posições e verifique se existem valores iguais e os escreva.
10. Faça um algoritmo que leia um vetor $G[5]$ que contém a letra certa da resposta de uma prova que constou de 5 questões objetivas. A seguir leia 15 nomes de alunos e de vetores $R[5]$, que seriam as respostas de cada aluno para as questões, da letra A até a letra E , sendo que deve ser lido um nome de aluno e um vetor de respostas por vez. Para cada aluno, mostre o seu nome, número de acertos e a sua nota, sendo que todas as questões têm o mesmo valor (2 pt).
11. Faça um algoritmo que leia 2 vetores $A[10]$ e $B[10]$. A seguir, crie um vetor C que seja a intersecção de A com B e mostre este vetor C . Obs.: Intersecção é quando um valor estiver nos dois vetores. Considere que não há elementos duplicados em cada um dos vetores.
12. Faça um algoritmo que leia um vetor $G[13]$ que é o gabarito de um teste da loteria esportiva, contendo os valores 1 quando for coluna 1, 0 quando for coluna do meio e 2 quando for coluna 2. Ler a seguir, para 10 apostadores, o número do cartão de cada apostador e um vetor $R[13]$ que seriam as respostas dos apostadores. Para cada apostador, mostre o número de acertos.
13. Com relação ao exercício anterior, calcule e mostre o percentual dos apostadores que fizeram de 10 a 13 pontos e o percentual dos apostadores que fizeram menos do que 10 pontos.



Universidade Federal
do Espírito Santo

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO COMPUTAÇÃO E ELETRÔNICA

14. Faça um algoritmo que leia um conjunto de 30 valores. Para cada valor lido, coloque em um vetor P ou I, conforme os valores forem pares ou ímpares. O tamanho dos vetores P e I é de 10 posições. Cada vez que encher um dos vetores, (P ou I) esvazie-o, mostrando os valores que estavam no vetor. Cada vetor P ou I pode ser preenchido quantas vezes forem necessárias. No final, mostre os valores que restaram em cada um dos vetores.
15. Faça um algoritmo que leia um vetor V[10] e um vetor X[10]. A seguir, crie um vetor Y[20] que conterà os valores dos vetores V e X em ordem crescente.